

EXPLORANDO EL FUTURO

SpaceX: IA, Energía Espacial

Presentado por
Johann Ricaurte
Cristian Martinez





SpaceX y la nueva infraestructura de IA revolucionaria

SpaceX construye la infraestructura de IA más grande, integrando energía, cómputo y comunicación para transformar la ingeniería moderna.



El desafío energético para la inteligencia artificial

La energía es el límite principal para el
entrenamiento de modelos de IA, superando la
capacidad de generación actual.

Centros de Datos Orbitales

SpaceX ha evolucionado de ser solo una empresa de transporte espacial a convertirse en líder en la creación de infraestructuras de datos en órbita, facilitando la conectividad.

Con el sistema de Starlink V3, SpaceX ofrece un ancho de banda significativo mediante enlaces láser entre satélites, superando las limitaciones de las redes terrestres convencionales.

Además, el Starship tiene la capacidad de transportar los satélites Starlink, que operan como centros de datos orbitales, diseñados específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial.

Ventajas de la Energía Solar en el Espacio

Energía Inagotable

La energía solar en el espacio es **inagotable** y no se ve afectada por la atmósfera, ofreciendo un suministro constante y confiable para operaciones.

Potencial Solar

El Sol representa el 99.8% de la masa del sistema solar, dejando una cantidad masiva de energía **disponible** para la civilización humana y tecnología avanzada.

Aprovechamiento Directo

Los centros de datos en órbita y en la Luna pueden **aprovechar esta energía** solar de forma directa y constante, optimizando su eficiencia operativa.

El Desafío del Calor

Los satélites Starmind enfrentan el desafío de disipar el **calor en el vacío**, donde la falta de aire limita los métodos de refrigeración convencionales.

A diferencia de la Tierra, donde se utiliza agua o aire, en el espacio la **radiación térmica** es la única opción viable para eliminar el exceso de calor.

Esto requiere innovaciones en el diseño de **radiadores**, que deben ser más grandes y eficientes para manejar la gestión térmica de sistemas orbitales.



Una IA entrenada con datos de SpaceX

Esta IA integra 25 años de ingeniería
aeroespacial, optimizando tolerancias
mecánicas y trayectorias para innovaciones
futuras.

Cómo la IA transforma el diseño ingenieril

Asistente de diseño

La IA actúa como un **asistente inteligente**, aprendiendo de errores y aciertos para mejorar la precisión en el diseño de cohetes y sistemas.

Aceleración de procesos

Con su capacidad de análisis, la IA **acelera ciclos de diseño**, superando métodos tradicionales de cálculo manual y reduciendo el tiempo de desarrollo.

Anticipación de fallos

Gracias a su aprendizaje continuo, la IA puede **anticipar fallos** potenciales, sugiriendo optimizaciones en materiales y trayectorias para aumentar la eficiencia.



El futuro del ingeniero en la era espacial

La combinación de IA y nuevas infraestructuras redefine el rol del ingeniero en sistemas complejos y dinámicos.